人工智能考前速背：拿分版

> 目标：明天直接背，尽量把 30 分里最稳的分先拿到。
>
> 用法：先背第一梯队，再扫第二梯队，最后只挑第三梯队里最容易出的公式。

一、第一梯队：必须拿下

1. 谓词逻辑表示与证明

这部分最常见的不是“高深证明”，而是把自然语言翻成谓词公式，再按规则一步步推出结论。

先记四个最常用翻译

- “所有 A 都是 B”

$$\forall x, (A(x) \to B(x))$$

- “存在一个 A 是 B”

$$\exists x, (A(x) \land B(x))$$

- “不是每个 A 都是 B”

$$\neg\forall x, (A(x) \to B(x)) \equiv \exists x, (A(x) \land \neg B(x))$$

- “没有两个 A 同时满足某关系”

$$\forall x \forall y, \big((A(x) \land A(y) \land x \neq y) \to \neg P(x, y)\big)$$

量词否定必须背

$$\neg\forall x, P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$\neg\exists x, P(x) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

常见句式直接套

- “至少有一个” = $\exists x$
- “任意一个” = $\forall x$
- “恰好一个” =

$$\exists x, \big(P(x) \land \forall y (P(y) \to y = x)\big)$$

- “至多一个” =

$$\forall x \forall y, ((P(x) \land P(y)) \to x = y)$$

证明题怎么写才像答案

1. 先把前提写成谓词规则。
2. 把题目里的结论也写成谓词形式。
3. 按“已知事实 → 中间结论 → 最终结论”写链式推出。
4. 如果时间不够，至少把前提、结论、关键推出式写出来，步骤分通常还能拿。

直接可背模板

“由题意，先将自然语言转化为谓词公式。由已知条件可推出……，再由……可得……，故结论成立。”

---

2. 不确定推理中的 CER / CF 计算

这块的核心是：先算前提可信度，再乘规则可信度；多条规则支持同一结论时，再按合成公式算。

基本规则

- AND 取最小值
- OR 取最大值
- 结论可信度 = 前提综合可信度 × 规则可信度

公式

$$CER(E_1 \wedge E_2) = \min\big(CER(E_1), CER(E_2)\big)$$

$$CER(E_1 \vee E_2) = \max\big(CER(E_1), CER(E_2)\big)$$

若规则为 “If E then H, cf = r”，则：

$$CF(H) = CER(E) \times r$$

两条规则同时支持同一结论

若两条规则对同一结论的支持度分别为 CF_1、CF_2，且都为正，则常用合成式：

$$CF(H) = CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$$

若两条规则对同一结论的支持度分别为 CF_1、CF_2，且一正一负，则常用异号合成式：

$$CF(H) = \frac{CF_1 + CF_2}{1 - \min\big(|CF_1|, |CF_2|\big)}$$

最稳做题步骤

1. 先算每个前提的 CER。
2. 遇到 AND，取最小值；遇到 OR，取最大值。
3. 再乘规则可信度 cf 得到 CF。
4. 如果有多条规则支持同一结论，再做一次合成；一正一负时用异号合成公式。

直接可背模板

“先按 AND 取最小、OR 取最大求出前提综合可信度，再乘规则可信度得到结论的 CF；若有多条规则支持同一结论，再按合成公式处理；一正一负时可用异号合成公式。”

---

3. 深度优先与广度优先的区别，OPEN / CLOSED 表含义

OPEN / CLOSED

- OPEN：待扩展节点表
- CLOSED：已扩展节点表

DFS 和 BFS 的核心区别

项目	DFS	BFS
OPEN 结构	栈	队列
扩展顺序	先扩展最新节点	先扩展最早节点
空间	较小	较大
最优性	一般不保证	单位代价下可保证最优
完备性	一般不如 BFS	通常更强

直接记忆

- DFS：一条路先走到底
- BFS：一层一层往外扩

考试答题模板

“OPEN 表存放待扩展节点，CLOSED 表存放已扩展节点。深度优先搜索通常把 OPEN 当作栈，优先扩展最新生成的节点；广度优先搜索通常把 OPEN 当作队列，优先扩展最早生成的节点。前者空间小但不一定最优，后者空间大但在单位代价下通常最优。”

---

4. 卷积神经网络的主要层及作用

CNN 最常考的是“有什么层”和“每层干什么”。记住这条链就够：卷积提特征 → 激活加非线性 → 池化降维 → 全连接分类。

常考层

1. 卷积层：提取局部特征，如边缘、纹理
2. 激活层：引入非线性，常见 ReLU
3. 池化层：降维、减参数、增强鲁棒性
4. 全连接层：综合特征，完成分类或回归
5. 归一化 / Dropout：稳定训练、抑制过拟合

常见卷积形式

$$z_{i,j,k} = \sum_{u,v,c} x_{i+u,j+v,c} w_{u,v,c,k} + b_k$$

激活后：

$$a_{i,j,k} = \sigma(z_{i,j,k})$$

直接可背模板

“卷积层负责提取局部空间特征，激活层引入非线性，池化层降低特征图尺寸并减少参数，全连接层把高层特征映射到类别或数值输出，Dropout 或归一化层用于稳定训练和防止过拟合。”

二、第二梯队：选择题 / 问答题高频

1. 结构化知识表示：本体、语义网络、框架、产生式规则

这组题最常考“谁适合表示什么”。直接记成一张表。

表示方法	核心单位	关键词	常见用途
本体	概念、关系、约束	共享概念体系	统一领域知识
语义网络	节点、边	关系图	表示对象及其关系
框架	框架、槽位、值	slot / filler	表示对象属性与默认值
产生式规则	IF-THEN	条件-动作	规则推理、专家系统

一句话背诵

- 本体：管概念体系
- 语义网络：管关系图
- 框架：管属性槽位
- 产生式：管规则推理

直接可背模板

“本体用于构造共享概念体系，语义网络用节点和边表示对象及其关系，框架用槽位和填充值表示对象属性，产生式规则以 IF-THEN 形式表达条件与结论，常用于专家系统和规则推理。”

---

2. 不确定推理方法：贝叶斯网络、确定性因子、模糊推理

贝叶斯网络

贝叶斯网络的核心是条件概率和局部独立性。最常用的写法是：

$$P(X \mid E) = \frac{P(E \mid X)P(X)}{P(E)}$$

若写联合分布，则常写为：

$$P(x_1, \ldots, x_n) = \prod_i P(x_i \mid Pa(x_i))$$

确定性因子 / 可信度模型

这类题常按题目给定的 CER / CF 规则来算：

- 先算前提可信度
- 再乘规则可信度
- 多条规则支持同一结论时按合成公式计算

模糊推理

模糊推理的核心是“隶属度”。

- 非常真：$\mu_A(x) = 1$
- 非常假：$\mu_A(x) = 0$
- 中间值表示“部分属于”

常见运算：

$$\mu_{A \wedge B}(x) = \min\big(\mu_A(x), \mu_B(x)\big)$$

$$\mu_{A \vee B}(x) = \max\big(\mu_A(x), \mu_B(x)\big)$$

$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

如果题目问去模糊化，常见中心法是：

$$x^* = \frac{\int x\mu(x), dx}{\int \mu(x), dx}$$

直接可背模板

“贝叶斯网络用条件概率刻画变量间依赖关系；确定性因子模型按题目给定的 CER / CF 规则逐步计算结论可信度；模糊推理用隶属度表示概念的模糊边界，常用 min-max 运算完成推理。”

---

3. Agent 概念与多 Agent 系统研究内容

Agent 是什么

Agent 可以直接记成三句话：

- 能感知环境
- 能自主行动
- 能朝目标做决策

标准定义式

“Agent 是位于环境中的自主实体，能够感知环境并通过动作影响环境，以实现目标。”

多 Agent 系统研究什么

高频研究内容：

1. Agent 个体模型
2. Agent 之间的通信与协调
3. 任务分配与合作求解
4. 协商、竞争与博弈
5. 群体行为与组织结构

直接可背模板

“Agent 是具有感知、推理和行动能力的自主实体；多 Agent 系统主要研究 Agent 之间的通信、协调、合作、任务分配和群体行为，用于分布式问题求解。”

---

4. 归结方法完备性的含义，不完备方略举例

完备性是什么意思

一个归结方法是完备的，意思是：

> 如果结论逻辑上成立，那么这种方法最终一定能证明出来。

在归结法里常写成：

> 若前提集加上结论否定不可满足，则归结最终能推出空子句。

不完备方略举例

最常见的答法是：

- 单元归结方略

直接可背模板

“完备性指的是：只要结论在逻辑上成立，就一定存在相应的证明过程。所谓不完备方略，是指某些受限的归结策略可能得不出本来可证的结论，例如单元归结方略。”

三、第三梯队：作为加分补充

1. 语言模型的目的、TF-IDF、词向量

语言模型的目的

语言模型最核心的目的：

- 计算句子或词序列出现的概率
- 预测下一个词
- 支持分词、纠错、检索、生成

常见写法：

$$P(w_1, w_2, \ldots, w_n) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid w_1, \ldots, w_{i-1})$$

TF-IDF

TF-IDF 用来衡量一个词对某个文档的重要性。

常见公式：

$$TF\text{-}IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

其中：

$$TF(t, d) = \frac{t \text{ 在文档 } d \text{ 中出现的次数}}{d \text{ 的总词数}}$$

$$IDF(t) = \log \frac{N}{n_t}$$

这里 N 是文档总数，n_t 是包含词 t 的文档数。

词向量

词向量就是把词从符号变成数值向量，便于计算相似度和输入模型。

常见形式：

- One-hot：维度高，稀疏
- BoW：统计词频
- Word Embedding：低维稠密向量

余弦相似度常见写法：

$$\cos\theta = \frac{x \cdot y}{|x|, |y|}$$

直接可背模板

“语言模型的目的在于刻画词序列概率并支持下一个词预测；TF-IDF 用词频和逆文档频率衡量词的重要性；词向量把词表示成向量，便于计算语义相似度。”

---

2. 支持向量机中的支持向量、核函数

支持向量

支持向量是离分离超平面最近、对边界起决定作用的样本点。

分类函数常写成：

$$f(x) = \mathrm{sign}(w^T x + b)$$

支持向量满足边界条件：

$$y_i(w^T x_i + b) = 1$$

核函数

核函数用于把低维空间中不可线性可分的问题映射到高维空间去处理。

常见核函数：

- 线性核：$K(x, z) = x^T z$
- 多项式核：$K(x, z) = (x^T z + c)^d$
- 高斯核 / RBF：

$$K(x, z) = \exp\left(-\gamma |x - z|^2\right)$$

直接可背模板

“支持向量是决定分类超平面的关键样本点；核函数通过隐式映射把低维不可分问题转化为高维可分问题，常用线性核、多项式核和 RBF 核。”

---

3. 神经网络中权重调整、前向传播、激活函数

前向传播

第 l 层通常写成：

$$z^{(l)} = W^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}$$

$$a^{(l)} = \sigma(z^{(l)})$$

其中：

- $W^{(l)}$：权重
- $b^{(l)}$：偏置
- σ：激活函数

权重调整

最常见的说法就是“沿着损失函数下降方向更新参数”。

$$W \leftarrow W - \eta, \frac{\partial L}{\partial W}$$

其中 η 是学习率。

激活函数的作用

- 引入非线性
- 让网络能拟合复杂函数

- 常见函数：Sigmoid、tanh、ReLU

常见激活函数

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

直接可背模板

“前向传播是把输入经过加权求和与激活函数逐层传递到输出；权重调整通常按损失函数的梯度反向更新；激活函数的作用是引入非线性，使神经网络能够表示复杂映射。”

四、考场直接可套用的答题句

1. 谓词逻辑题

“先将自然语言翻译成谓词公式，再根据量词否定和逻辑推理逐步推出结论。”

2. CER / CF 题

“先算前提综合可信度，再乘规则可信度；若多条规则支持同一结论，再用合成公式。”

“一正一负时，采用异号合成公式：$CF(H) = \dfrac{CF_1 + CF_2}{1 - \min(|CF_1|, |CF_2|)}$。”

3. 搜索题

“OPEN 表存放待扩展节点，CLOSED 表存放已扩展节点；DFS 像栈，BFS 像队列。”

4. CNN 题

“卷积层提特征，激活层加非线性，池化层降维，全连接层输出分类结果。”

5. 知识表示题

“本体管概念体系，语义网络管关系，框架管槽位，产生式管规则。”

6. Agent 题

“Agent 是能感知环境并自主行动的实体，多 Agent 系统研究通信、协调、合作与分布式求解。”

7. 归结完备性题

“完备性表示：只要结论逻辑上成立，这种归结方法最终就能证明出来；不完备方略如单元归结。”

五、最后 10 分钟只背这个

$$\forall x, (A(x) \to B(x))$$

$$\neg \forall x, P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$CER(E_1 \wedge E_2) = \min(CER(E_1), CER(E_2))$$

$$CF(H) = CER(E) \times r$$

$$CF(H) = \frac{CF_1 + CF_2}{1 - \min\big(|CF_1|, |CF_2|\big)}$$

$$OPEN = \text{待扩展节点表}, \quad CLOSED = \text{已扩展节点表}$$

$$f(x) = \operatorname{sign}(w^T x + b)$$

$$TF\text{-}IDF(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t)$$

$$K(x,z) = \exp\left(-\gamma |x-z|^2\right)$$

$$W \leftarrow W - \eta, \frac{\partial L}{\partial W}$$

一句话总记忆

- 谓词逻辑：先翻译，再推理
- CER / CF：先前提，后规则，再合成
- 搜索：OPEN / CLOSED，DFS 栈，BFS 队列
- CNN：卷积、激活、池化、全连接
- 知识表示：本体、语义网络、框架、产生式
- Agent：感知环境，自主行动，协作求解
- 归结：完备性就是“能证出来”